

自励振動と係数励振

励振

震動源が不明確でかつ成長する振動を自励振動という。

1自由度振動系で粘性減衰係数が負の場合

$$m\ddot{x} - c\dot{x} + kx = 0 \longrightarrow m\ddot{x} + kx = \underline{c\dot{x}}$$

$$\ddot{x} - 2\zeta\omega_n\dot{x} + \omega_n^2x = 0$$

$$\omega_n = \sqrt{k/m}$$

$$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}}$$

x の解を

$$x = Ae^{\omega t}$$

代入すると

$$\omega^2 Ae^{\omega t} - 2\zeta\omega_n\omega Ae^{\omega t} + \omega_n^2 Ae^{\omega t} = 0$$

$$\omega^2 - 2\zeta\omega_n\omega + \omega_n^2 = 0$$

$$\omega = \zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

したがって一般解は($\zeta < 1$ の場合)

$$x = A_1 e^{(\zeta\omega_n - j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2})t} + A_2 e^{(\zeta\omega_n + j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2})t}$$

$$x = e^{\zeta\omega_n t} \left(A_1 e^{-j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t} + A_2 e^{j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t} \right)$$

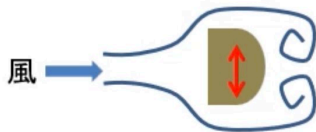
$$x = e^{\zeta\omega_n t} \left(A'_1 \cos \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t + A'_2 \sin \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t \right)$$

増加関数

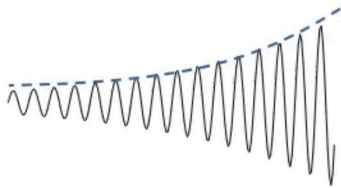
調和振動(周期関数)

動くことで外力として作用する
その結果、振動が大きくなる

例)カルマン渦



タコマ海峡大橋、無回転シュート
フラッター(翼振動)
摩擦(チョーク、啄木鳥玩具)
煙突、ブラインド、バイオリン
鉄道の舵行動



係数励振

外部からの入力無く(または直接関係のない)、振動系の係数を変えることによって特性を周期的に変えて振動を大きくなる現象を係数励振という。

ブランコ(振り子の重心が変わる)の場合
運動エネルギー

$$T = \frac{1}{2} m \left(L(t) \dot{\theta}(t) \right)^2$$

ポテンシャルエネルギー $U = mgL(t)(1 - \cos \theta(t))$

消散エネルギーは $D = 0$

ラグランジュの方程式に代入すると

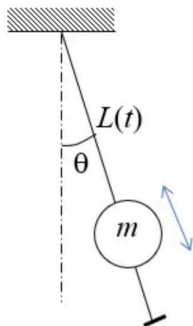
$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} = \frac{\partial}{\partial \dot{\theta}} \left\{ \frac{1}{2} m \left(L(t) \dot{\theta}(t) \right)^2 \right\} = mL(t)^2 \dot{\theta}(t)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} = \frac{d}{dt} \{ mL(t)^2 \dot{\theta}(t) \} = mL(t)^2 \ddot{\theta}(t) + 2mL(t) \dot{L}(t) \dot{\theta}(t)$$

$$\frac{\partial U}{\partial \theta} = \frac{\partial}{\partial \theta} \{ mgL(t)(1 - \cos \theta(t)) \} = mgL(t) \sin \theta(t)$$

したがって、運動方程式は

$$mL(t)^2 \ddot{\theta}(t) + 2mL(t) \dot{L}(t) \dot{\theta}(t) + mgL(t) \sin \theta(t) = 0$$



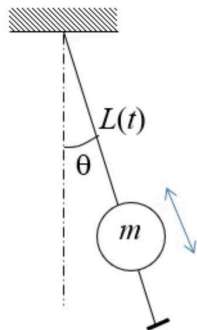
例) ブランコ

$$mL(t)^2\ddot{\theta}(t) + 2mL(t)\dot{L}(t)\dot{\theta}(t) + mgL(t)\sin\theta(t) = 0$$

$\theta \ll 1$ として

$$\ddot{\theta}(t) + \frac{2\dot{L}(t)}{L(t)}\dot{\theta}(t) + \frac{g}{L(t)}\theta = 0$$

係数が周期的に変化する
(回転半径)



ブランコ1周の
間に2回漕ぐ

パラメトリック励振(係数励振)

質点の運動方程式は

$$m\ddot{x} + 2T \sin \theta = 0$$

代入すると

$$m\ddot{x} + 2T \frac{x}{L/2} = 0$$

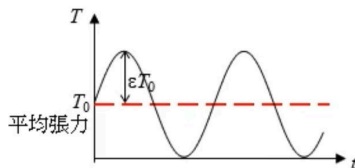
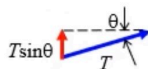
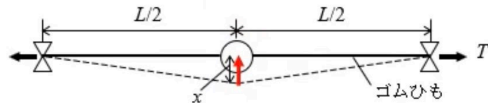
$$\sin \theta = \frac{x}{L/2}$$

mで割ると

$$\ddot{x} + \frac{4T}{mL} x = 0$$

張力が一定の場合、固有角振動数

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{4T}{mL}}$$



張力Tが周期的に代わる場合

$$T = T_0(1 + \epsilon \cos \omega t)$$



$$\ddot{x} + \frac{4T_0}{mL} (1 + \epsilon \cos \omega t) x = 0$$

マシューの方程式
(xの係数が調和関数)

Tがある条件の
とき振動する